الأمشاج والتكاثر والانقسام الاختزالي



💡 **فكرة الدرس:** الخلايا الجسمية **ثنائية المجموعة الكروموسومية (٢n)**، والأمشاج **أحادية (n)**. **الانقسام الاختزالي** انقسامان متتاليان (I و II) يُنتجان **أربع خلايا أحادية** متباينة جينيًا، فيبقى عدد الكروموسومات ثابتًا بعد الإخصاب.

🎯 **سأتعلّم:**

- أميز بين الخلايا أحادية وثنائية المجموعة الكروموسومية
- أعرّف الكروموسومات المتماثلة
- أشرح ضرورة الانقسام الاختزالي
- أصف أطوار الانقسام الاختزالي

📖 مفردات الدرس

ثنائية المجموعة الكروموسومية (٢n)
خلية تحتوي مجموعتين كاملتين من الكروموسومات

أحادية المجموعة الكروموسومية (n)
خلية تحتوي مجموعة واحدة

الكروموسومات المتماثلة
زوج يحمل الجينات نفسها في المواقع نفسها

الانقسام الاختزالي
انقسام ينتج أربع خلايا أحادية من خلية ثنائية

الثنائيات المتكافئة
زوج كروموسومات متماثلة متقاربين في الطور التمهيدي الأول

الكيازما
نقطة تقاطع كروماتيدين غير شقيقين

الانقسام المنصف
الانقسام الاختزالي الأول الذي يختزل العدد إلى النصف

لماذا الانقسام الاختزالي؟

- الإنسان ٢n = ٤٦ والأمشاج n = ٢٣
- عند الإخصاب يعود العدد ٤٦
- لولاه لتضاعف العدد في كل جيل

الانقسام الاختزالي الأول

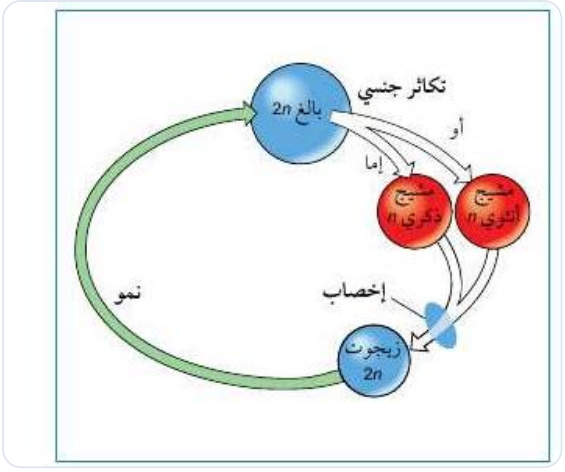
- التمهيدي I: تتكاثف الكروموسومات وتتزاوج المتماثلة لتكوين ثنائيات متكافئة ويحدث العبور
- الاستوائي I: تصطف الثنائيات على خط الاستواء
- الانفصالي I: تنفصل الكروموسومات المتماثلة (كل كروموسوم بكروماتيديه)
- النهائي I: تتكوّن نواتان أحاديتان

الانقسام الاختزالي الثاني

- يشبه الانقسام المتساوي
- الاستوائي II: تصطف الكروموسومات فرديًا
- الانفصالي II: تنفصل الكروماتيدات الشقيقة
- النهائي II: أربع نوى أحادية ثم انقسام السيتوبلازم



مراحل الانقسام الاختزالي في الخلية الحيوانية



دورة حياة كائن ثنائي المجموعة الكروموسومية

✏️ أمثلة محلولة

خلية في ذبابة الفاكهة 2n = ٨. كم كروموسومًا في كل خلية ناتجة من الانقسام الاختزالي؟

الحل: n = ٤ كروموسومات، وتنتج ٤ خلايا

⭐ تذكّر

- الانقسام I تنفصل فيه الكروموسومات المتماثلة، والانقسام II تنفصل فيه الكروماتيدات الشقيقة

⚠️ انتبه من الخطأ

- الظن أن الانقسام الاختزالي ينتج خليتين؛ ينتج أربع خلايا
- الظن أن العبور يحدث في الانقسام الثاني؛ يحدث في التمهيدي الأول

🧩 **نشاط:** أكمل جدولًا يقارن الانقسام المتساوي بالاختزالي في ذبابة الفاكهة: عدد الانقسامات، عدد الخلايا، عدد الكروموسومات

✅ أختبر نفسي

١. كم كروموسومًا في مشيج الإنسان؟
٢. في أي طور يحدث العبور؟
٣. ماذا ينفصل في الانفصالي الأول؟
٤. كم خلية ينتج الانقسام الاختزالي؟

الإجابات: (١) ٢٣ ، (٢) التمهيدي الأول ، (٣) الكروموسومات المتماثلة ، (٤) أربع خلايا أحادية